

# Lexus 流失風險洞察與智慧溝通 | 專案大綱與系統架構 ( 草案 2026-09-23 · 數字更新 2026-09-25 · 時程改為 Sprint 架構 )

題目：題 3「AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造 Lexus 車主忠誠度的終極防線」  
目標使用者：Lexus 售後服務部門決策者  
初賽：10/14 13:00 前上傳簡報 ( 15 頁內 + 提案摘要頁 ) | 決賽：11/21 現場 Demo Prototype

## 0. 目前進度

| 階段                              | 狀態 | 產物                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資料蒐集 ( PTT / Mobile01 / Dcard ) | 完成 | data/{ptt,mobile01,dcard}/ · 5,765 篇、22.5 萬則留言                                                                                                                                                                                              |
| 前處理 ( 合併、過濾、去重、切句 )             | 完成 | data/processed/sentences.jsonl 235,775 句；售後句 21,183 句                                                                                                                                                                                       |
| 流失意圖粗標 ( Haiku 初篩 + 強模型帶上下文複核 ) | 完成 | 21,183 句全部複核 ( Mobile01、PTT 用 Claude Sonnet；Dcard 5,355 句於 9/24 改用 Cursor GPT-5.6 Sol 補完，重疊 3,760 句的 $c \geq 2$ 一致率 98.4%、 $\kappa$ 0.447 )。<br>churn_positives.jsonl 1,671 句 ( 考慮離開 1,063 / 已離開 608 )。詳見 reports/T1_dcard_verify_report.md |
| 面向標註 ( 服務體驗、零件保修... ) 全量        | 完成 | aspect_labels.jsonl 21,183 句 ( 缺 0 )。Sonnet 帶上下文；試標 600 句 Haiku 對 Sonnet 面向 F1 0.60，故全量用 Sonnet。流失率最高 ( 分母為全部 21,183 句 )：零件供應 17% ( 139 / 803 )、價格 15% ( 587 / 3,908 )                                                                      |
| 替代選項、車主特徵抽取                     | 完成 | 同檔。流失句 1,671：一般外廠 736、自備料 234、DIY 135；保固 out 62 / in 17；車型 RX 191、ES 142、IS 119                                                                                                                                                             |
| 流失原因「其他」細分                      | 完成 | 396 句「其他」以 GPT-5.6 Sol 細分寫入欄位 t2：品質 40、價格 32、非售後原因 27、便利設施 12、報價透明 10；殘餘「無明確原因」252 句再拆 ( T3 )：外廠推薦 88、疑似誤標 57、自行處理 49、外廠詢問 49、離開品牌 5，真正無資訊只剩 4 句。詳見 reports/T2_other_refine_report.md、T3_residual_split_report.md                           |
| 人工標註集                           | 未做 | 用來證明標註品質、支撐「AI 技術」說明；57 句疑似誤標優先納入                                                                                                                                                                                                           |

| 階段                                  | 狀態                         | 產物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自訓模型<br>( L3 ) 本機<br>QLoRA          | ✔<br>正<br>式<br>版<br><br>r4 | jev 官方 API 無法申請，改用 LLM2Jev 式 prefill-only 決策模型 + 本機 QLoRA ( RTX 4060 Ti 8 GB · VRAM 4.7 GB ) 。600 句測試集 ( Sonnet 為金標 ) 流失 $c \geq 2$ : <b>r4</b> ( 4B · 520 正例過採樣四成 + 1,560 負例 · 2 epoch ) P 0.62 / R 0.77 / F1 0.685 · $\kappa$ 0.64 · 四類準確率 0.80 ；同一測試集 Haiku 零樣本 F1 0.58 / $\kappa$ 0.53 · r2 F1 0.60 / $\kappa$ 0.51 。每句 0.7 秒、零 API 費。<br>adapter D:\hf_cache\lora\qwen3-4b-churn-r4-ep2 。詳見 reports/T4-T6、T8_*.md、jev評估_2026-09-24.md |
| Persona、風險<br>機制、溝通生<br>成、Prototype | ✖<br>未<br>做                | 產出 1、產出 2 主體                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 官方解題資源<br>( 保修服務網<br>頁、車主手<br>冊 )   | ❓<br>待<br>確<br>認           | 報名後寄信；溝通生成 RAG 的知識庫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

結論：標註層 L2a–2d 已完成且 21,183 句全部複核，下一步是人工標註集與 L3/L4/L5。

0.1 標註層初步洞察

更新於 2026-09-24 ( reports/T1\_dcard\_verify\_report.md、T2\_other\_refine\_report.md )。21,183 句售後句全部經強模型複核，流失率分母直接用全量；Mobile01、PTT 由 Claude Sonnet 複核，Dcard 5,355 句由 Cursor GPT-5.6 Sol 補複核，兩模型在 3,760 句重疊樣本的  $c \geq 2$  一致率 98.4%。

1. 零件供應與價格是流失率最高的面向。零件供應 17% ( 139 / 803，勝算比 2.58，95% CI 2.13–3.11 )、價格 15% ( 587 / 3,908，勝算比 2.64 )；銷售交車最低 ( 1%，勝算比 0.15 )。  $\chi^2$  皆  $p < .001$  ( reports/T7\_stats\_tests.md )。
2. 高負面不等於高流失。報價透明負面 73%、流失 9.5%；態度負面 61%、流失 4.7%。銷售交車負面 44%，流失只有 1.4% ( 19 / 1,367 )。(分母全部 21,183 句，2026-09-27 重算) 被推銷、被當盤子傷信任，但「貴」和「等料」才讓人真的離開。
3. 替代選項仍壓倒性流向一般外廠。流失句 1,671 中：一般外廠 736、自備料 234、DIY 135、他牌或換車 70、技師開業 40、連鎖保養 8 ( 排序自初步至今未變 )。
4. 標得到保固的流失句，過保遠多於保固內。out 62 vs in 17。
5. Dcard 流失率確實較低，不是標註缺口。補複核後 Dcard 流失句 73→138，流失率 2.5% ( 138 / 5,481 )，仍遠低於 Mobile01 10.6% ( 1,081 / 10,224 ) 與 PTT 8.3% ( 452 / 5,478 )。作者層級 ( 主結果 )：Mobile01 18.2%、PTT 14.1%、Dcard 6.8%，  $\chi^2(2)=99.5$ ， $p < .001$ ，Cramér's V=0.125 ( 小效果 )，三組兩兩皆顯著 ( Bonferroni )。Dcard 用戶偏購車階段，Persona 要註明來源偏差。車型以 RX 191、ES 142 最多，IS 119 第三。
6. 流失原因四分之一原本標為「其他」，細分後多數仍無明確原因。396 句「其他」拆出品質 40、價格 32、非售後原因 27 等，但 252 句只是推薦或詢問外廠、沒講為什麼。再拆後：外廠推薦 88、外廠詢問 49、自行處理 49，合計 186 句是「已經在找出口但沒抱怨」的靜默流失，溝通策略要另外設計，不能只靠痛點回應。另有 57 句連前後文都看不出流失意圖 ( 疑似誤標 )，清單在 T3 報告，人工標註時優先複查。

## 1. 題目要求 → 本案對應

| 題目要求                       | 本案做法                       | 對應產出 |
|----------------------------|----------------------------|------|
| 「服務體驗」「零件保修」自動化標籤與語意分析     | L2 面向標註 + L3 自訓分類器         | 產出 1 |
| 描繪顧客樣貌、建構 Persona          | L5 作者層級分群 + LLM 敘事         | 產出 1 |
| 流失風險因素：替代選項、考量點、高風險族群輪廓    | L2 替代選項 / 特徵抽取 + L4 風險辨識機制 | 產出 1 |
| 說明使用了哪些 AI 技術 / 模型         | 全流程技術架構圖 ( 見 §2 )          | 產出 1 |
| 針對 Persona 的溝通策略、AI 生成內容範例 | L6 RAG 溝通內容生成              | 產出 2 |
| 精準接觸點規劃、AI 方案運作流程圖         | L7 觸發規則 × 接觸點 × KPI        | 產出 2 |

## 2. 系統架構 ( 七層 )

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [L0 蒐集]          | PTT / Mobile01 / Dcard 爬蟲 ( 已完成 )                                                                                                                                      |
| [L1 前處理]         | 合併 → 看板/分類過濾 → 切句 → 去重 → 售後關鍵詞篩選 ( 已完成 )                                                                                                                               |
| [L2 標註層]         | LLM 自動標註<br>├─ 2a 流失意圖 0 - 3 + 說話立場 ( 已完成 )<br>├─ 2b 面向：服務體驗／零件保修／價格／維修品質／等待／銷售交車…+情緒<br>├─ 2c 替代選項：連鎖保養廠／原廠技師開的店／DIY／自備料／他牌原廠／換車<br>└─ 2d 車主特徵：車型、車齡或是否過保、里程、地區、新車或二手 |
| [L3 自訓模型]        | 以 LLM 標註結果訓練輕量分類器 + 人工標註 300 句評估 (F1)<br>→ 可持續監測、低成本、可解釋                                                                                                               |
| [L4 風險辨識機制]      | 句 → 作者 → 族群 三層風險分數<br>規則訊號 ( 過保、價格抱怨、詢問外廠… ) × 模型分數 → 高/中/低<br>+ 「公開輿情訊號 → Lexus CRM 欄位」對照表 ( 落地關鍵 )                                                                   |
| [L5 洞察與 Persona] | 作者層級特徵分群 → LLM 生成 Persona 敘事、高風險議題、趨勢                                                                                                                                  |
| [L6 溝通生成]        | RAG：Persona × 痛點 × Lexus 官方保修知識庫 → 各接觸點內容<br>事實查核護欄 ( 價格、保固條款只能引用知識庫 )                                                                                                 |
| [L7 接觸點與流程]      | 觸發事件 → 判定 Persona → 產生內容 → 投遞渠道 → KPI 回饋                                                                                                                               |

### 各層技術選型 ( 初版 )

| 層  | 技術                                                                                                                   | 備註                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| L2 | Claude Haiku 初篩 + Sonnet 帶上下文複核                                                                                      | 已驗證：Haiku 單獨召回約 57% · 需兩段式                     |
| L3 | Qwen3-4B 4-bit QLoRA 的 System-One 決策模型 ( prefill-only 輸出各等級機率，本機 8 GB 顯卡可訓可推 )，以 21,183 句 LLM 標籤為監督；BERT 類微調保留為對照或備案 | 「LLM 標註 → 自訓決策模型 → 校準機率」是技術厚度賣點；首版已追平 Haiku 初篩 |
| L4 | 規則權重 + L3 機率分數，作者層級彙總                                                                                                | 必須可解釋，給售後主管看得懂                                 |

| 層         | 技術                                                     | 備註                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| L5        | 特徵向量 ( 面向分布、立場、車齡... ) → K-means / HDBSCAN → LLM 命名與敘事 | Persona 每項描述都要能回溯到原句 |
| L6        | Claude + 官方保修文件向量檢索                                    | 解題資源到手後建知識庫          |
| Prototype | 儀表板 ( 議題熱度、趨勢、Persona、風險語料 ) + 溝通內容生成器                 | 決賽 Demo 20% 作品完成度    |

### 3. Persona ( 9/26 PO 決定 4 個：過保精算派、品質失望派、靜默出走者、口碑建議者；刪單族併入精算派、技術 DIY 派併入靜默出走者 )

從目前 1,671 句正例的初步觀察，先列假設，最終以分群結果為準：

| 假設 Persona            | 資料線索                                                              | 流失型態                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 過保精算派 ( 511 人，39.9% ) | 面向價格 48%；替代一般外廠 21%、自備料 17%；過保比例 15.7% 為四組最高                      | 過保後整體轉外廠或自備料             |
| 品質失望派 ( 247 人，19.3% ) | 面向技術品質 43%；替代他牌或換車 10% 為四組最高；「原廠查不出來」「處理不好就去外場」                   | 因信任破裂離開，甚至換品牌            |
| 口碑建議者 ( 195 人，15.2% ) | 立場「建議他人」61%；Dcard 占比最高 ( 49 人 )                                   | 本身不一定流失，但會帶走別人           |
| 靜默出走者 ( 128 人，10.0% ) | 替代一般外廠 55%；t2 外廠詢問 / 推薦為主；p_churn 平均 0.75 為四組最高；分群獨立支持 ( 78% 集中 ) | 沒有痛點訊號就離開，最難靠客訴系統攔截      |
| 未分類 ( 199 人，15.5% )   | 只抱怨態度、保固內說不回廠、零件詢問                                                | 規則初版未覆蓋，Sprint 2 決定併入或新增 |

### 4. 產出對應與簡報骨架 ( 15 頁內 )

| 頁  | 內容                                                                                                 | 來源層      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 摘要 | 提案摘要頁 ( 7 欄位不得改名改序 )                                                                               | —        |
| 1  | 痛點 ( 9/26 定稿 )：「每 6 位在論壇談 Lexus 售後的車主就有 1 位已在找出口，而且大多沒有抱怨」( 作者層級 Mobile01 18.2%；靜默出走 186 / 1,671 ) | L2、T7 檢定 |
| 2  | 資料規模：三站、23.6 萬句、1,671 句流失語料                                                                        | L0-L2    |
| 3  | AI 系統架構圖                                                                                           | §2       |
| 4  | 標註與模型：兩段式 LLM + 自訓模型 + F1                                                                          | L2-L3    |
| 5  | 市場輿情總覽：面向分布、趨勢、來源                                                                                  | L5       |
| 6  | 高風險議題分析                                                                                            | L4-L5    |
| 7  | 替代選項地圖：流去哪裡、為什麼                                                                                    | L2c      |

| 頁   | 內容                          | 來源層   |
|-----|-----------------------------|-------|
| 8–9 | Persona ( 3–4 個，含代表原句 )     | L5    |
| 10  | 流失風險辨識機制與 CRM 對照            | L4    |
| 11  | 核心溝通策略：傳遞「原廠服務價值」           | 產出 2  |
| 12  | AI 生成內容範例 ( Persona × 接觸點 ) | L6    |
| 13  | 接觸點規劃與觸發時機                  | L7    |
| 14  | AI 方案運作流程圖                  | L6–L7 |
| 15  | 預期效益、KPI、導入時程               | 產出 2  |

## 5. 短衝 ( Sprint ) 架構 ( 2026-09-25 依 iPAS 指引 Scrum 框架改寫 )

官方節點：10/14 ( 三 ) 13:00 初賽繳件截止 → 10/28 ( 三 ) 入圍公告 ( 15 組 ) → 11/07 ( 六 ) 決賽工作坊 ( 過半隊員須到 ) → 11/18 ( 三 ) 23:59 決賽 30 頁簡報繳交 → 11/21 ( 六 ) 現場簡報 + Demo。原則：每個 Sprint 有一個可量測的 Sprint Goal、一份 Sprint Backlog、一個可展示的 Increment；沒達 Goal 不往下一階段硬推，回到 Backlog 重排。

### 5.1 角色與節奏

| Scrum 元素             | 本案對應                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Product Owner        | B ( 落地 )。代表評審與 Lexus 售後決策者的觀點，負責 Product Backlog 優先序與 Sprint Review 驗收    |
| Scrum Master         | A ( 技術 )。維持節奏、清除障礙 ( 環境、資料、工具 )                                           |
| Development Team     | A、B，加上 AI 代理 ( Claude 當 Coordinator，Orca worker 負責批次標註、訓練、報告產出 )。兩人團隊角色兼任 |
| Sprint 長度            | 初賽前 3–4 天一個 Sprint ( 時間緊 )；決賽前 1–2 週一個 Sprint                             |
| Daily Scrum          | 每晚 21:00，15 分鐘，三題：昨天做了什麼、今天做什麼、卡在哪                                        |
| Sprint Review        | Sprint 最後一天，對照 Definition of Done 逐項驗收 Increment                          |
| Sprint Retrospective | Review 後 10 分鐘，只記一件要改的事                                                   |
| 工具                   | Product Backlog 與 Sprint Backlog 記在本文件；任務追蹤用 GitHub Issues；產出物在 reports/  |

## 5.2 Product Backlog ( 依優先序，PO 可重排 )

| ID    | 項目                                                                                  | 層     | 狀態                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-01 | 21,183 句流失與面向標註全部複核                                                                 | L2    | ✅ 完成 ( T1-T3 )                                                                        |
| PB-02 | 去識別化流程與去識別版語料 ( 簡報、Demo 只用此版 )                                                      | 資料治理  | ✅ 完成 ( T7 · 517 次遮蔽、抽查 50 句漏網 0 )                                                     |
| PB-03 | 來源與面向流失率的比例檢定、效果量、信賴區間 ( 句子與作者兩層 )                                                  | 統計    | ✅ 完成 ( T7 · 作者層級 $\chi^2=99.5$ 、 $V=0.125$ )                                          |
| PB-04 | 資料品質檢核表 ( 缺失、重複、一致、異常、完整 )                                                          | L1    | ✅ 完成 ( T7 )                                                                           |
| PB-05 | L3 本機決策模型：r4 F1 0.685、召回 0.77、 $\kappa$ 0.64，超過 Haiku                               | L3    | ✅ 完成 ( T8 )                                                                           |
| PB-06 | 人工標註 300 句 ( 隨機層 150 + 困難層 150，另 30 句校準 )、標籤集縮為流失二元 + 面向、A/B 雙標、 $\kappa$ 、三模型對人工指標 | L3 評估 | 🟡 材料就緒 ( 9/26 )，等 9/29 開標                                                             |
| PB-07 | 官方解題資源整理：保固年限、定保價格、原廠 vs 外廠價差                                                       | L6 前置 | 🟡 公開版完成 ( T11：官網知識庫 40 條 knowledge/；口述價差表 488 筆 )；資料信 9/26 仍未到，收到後補車主手冊與定保官方價         |
| PB-08 | 「輿情訊號 → CRM 欄位」對照表                                                                  | L4    | ✅ 完成 ( 9/29 PO 定案：欄位維持業界假設、R7 只作驗證、門檻先用初版；輿情訊號對應 CRM 欄位_草稿_2026-09-28.md，簡報 P8 )      |
| PB-09 | L4 風險分數 ( 規則 R1-R8 × r4 機率 ) → 作者層級高 / 中 / 低                                        | L4    | ✅ 初版完成 ( T10：6,394 作者，高 1,049 / 中 231 / 低 5,114；高風險作者 74% 有金標流失句，低風險 1.8% )           |
| PB-10 | L5 高 / 中風險作者規則指派 4 個 Persona，K-means 驗證，每項描述可回溯 deid 原句                             | L5    | ✅ 初版完成 ( T10b：過保精算派 511、品質失望派 247、口碑建議者 195、靜默出走者 128、未分類 199；分群只獨立支持靜默出走者，ARI 0.08 ) |
| PB-11 | 洞察圖表：面向流失率、來源流失率、替代選項、風險×來源、Persona×面向、r4 校準、Persona 規模                             | 產出 1  | ✅ 初稿 F1-F7 ( reports/figures/ )，Sprint 2 依 PO 選圖精修                                    |
| PB-12 | L6 RAG 知識庫 + Persona × 接觸點生成範例 + 事實查核護欄                                             | L6    | 🟡 Sprint 3                                                                            |
| PB-13 | L7 觸發規則 × 接觸點 × KPI、AI 方案運作流程圖                                                      | L7    | 🟡 Sprint 3                                                                            |
| PB-14 | 15 頁初賽簡報 PDF + 提案摘要頁 + 3 分鐘影片，10/10 上傳                                              | 繳件    | 🟡 Sprint 3                                                                            |
| PB-15 | 可行性、風險矩陣、KPI 三層級、導入時程頁 ( iPAS 骨架 )                                                  | 簡報    | 🟡 Sprint 3                                                                            |

| ID    | 項目                                          | 層  | 狀態                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-16 | Prototype 儀表板 ( 角色切換、時間過濾、點選看去識別原句 )        | 決賽 |  Sprint 4-5 |
| PB-17 | 端到端 Demo：新留言 → 風險機率 → Persona → 生成內容 → 人工審核 | 決賽 |  Sprint 5   |
| PB-18 | Model Card、資料血緣圖、匿名化紀錄 ( 附錄 )               | 治理 |  Sprint 4   |
| PB-19 | 30 頁決賽簡報 ( 11/18 )、現場排練                     | 決賽 |  Sprint 6-7 |

## 5.3 Sprint 計畫

Sprint 0 | 9/24-9/28 | 「資料可信、可安全引用，L3 首版成立」 ( 進行中 )

| 項目          | 負責         | Definition of Done                                                       |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PB-01 全量複核  | AI 代理      | ✅ 21,183 句皆有複核；報告 T1-T3                                                  |
| PB-05 L3 r2 | AI 代理      | ✅ 600 句測試 F1 0.60 / $\kappa$ 0.51，追平 Haiku                               |
| PB-02 去識別化  | AI 代理→A 驗收 | ✅ churn_positives_deid.jsonl 產出；抽 50 句漏網 0；流程在 reports/T7_deid_report.md |
| PB-03 統計檢定  | AI 代理→B 驗收 | ✅ reports/T7_stats_tests.md；作者層級為主結果                                     |
| PB-04 品質檢核表 | AI 代理      | ✅ reports/T7_data_quality.md                                             |
| PB-05 r4 訓練 | AI 代理      | ✅ F1 0.685、召回 0.77，取代 r2 ( reports/T8_r4_report.md )                     |

Review 9/28：三份新報告齊備，B 確認去識別例句可放簡報。( 9/25 已全部完成，Sprint 0 提前收斂；剩餘時間用於 B 預讀報告與準備 Sprint 1 標註指引。 )

Sprint 1 | 9/29-10/1 | 「人工標註定案，模型指標有人工金標」

| 項目            | 負責                 | Definition of Done                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-06 標註指引與抽樣 | AI 代理 ( 已完成 9/26 ) | 標註指引_2026-09-29.md；data/processed/human_labeling_A.xlsx、_B.xlsx ( 校準 30 + 正式 300 )；候選池為 r4 未見過的 1,696 句，隨機層 150 ( 母體估計 ) + 困難層 150 ( r4 或 Haiku 與金標不一致、疑似誤標、r4 不確定 ) |
| PB-06 校準與標註   | A、B                | 先各標「校準30」對答案、補邊界例，再各自獨立標「正式300」( 約 90 分鐘 )；python pipeline/human_eval.py 產生仲裁表，一起定最終標籤                                                                               |
| PB-06 評估      | AI 代理              | python pipeline/human_eval.py --final → reports/T9_human_eval.md：A/B $\kappa$ ；Sonnet / GPT、Haiku、r4 對人工的 P/R/F1/ $\kappa$ ，分隨機層與困難層                                 |
| PB-07 解題資源    | B                  | 保固年限、定保價格、原廠 vs 外廠價差表                                                                                                                                                |

| 項目               | 負責 | Definition of Done                    |
|------------------|----|---------------------------------------|
| PB-08<br>CRM 對照表 | B  | 每個輿情訊號對應一個 CRM 可觀測欄位 ( 保固到期、回廠間隔、刪項 ) |

Review 10/1：指標表定稿；若  $A/B \kappa < 0.6$ ，Retro 決定是否縮小標籤集。

### Sprint 2 | 10/2–10/5 | 「產出 1 完成：每個數字有檢定或原句支撐」

| 項目                | 負責         | Definition of Done                         |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|
| PB-09 風險分數        | A + AI 代理  | 作者層級名單，高 / 中 / 低各附規則命中與模型機率；可解釋            |
| PB-10 分群與 Persona | A 分群、B 敘事  | 3–4 個 Persona，每個含代表原句 ( 去識別 )、規模、主要面向、替代去向 |
| PB-11 圖表          | AI 代理→B 選圖 | 依資料型態選圖 ( 長條、折線、熱力圖 )；顏色語意一致               |
| PB-03 檢定寫入        | A          | 洞察頁每個比較附 p 值、效果量、CI                        |

Review 10/5 ( 中期檢查 )：產出 1 所有頁面內容凍結；Persona 無資料支撐者刪除。

### Sprint 3 | 10/6–10/10 | 「產出 2 與繳件」

| 項目             | 負責         | Definition of Done                                   |
|----------------|------------|------------------------------------------------------|
| PB-12 RAG 生成   | A + AI 代理  | 知識庫建好；每個 Persona × 2 個接觸點各 1 則範例；價格與保固條款只引用知識庫，附查核紀錄 |
| PB-13 觸發與流程圖   | B          | 觸發事件、判定、生成、投遞、KPI 回饋一張圖；含人工審核節點                      |
| PB-15 iPAS 骨架頁 | B          | 可行性四面向、風險矩陣、KPI 三層級、五階段導入時程                          |
| PB-14 簡報與影片    | A 技術頁、B 其餘 | 15 頁內 + 摘要頁；影片 3 分鐘、YouTube 不公開、標題格式合規               |
| 上傳             | 隊長         | 10/10 上傳 PDF + 影片連結，送出「請求更新」                         |

Review 10/10：兩人各自從評審角度打一次分；10/11–10/14 只做修正重傳。

### Sprint 4 | 10/15–10/28 | 「等待公告期：Prototype 骨架」 ( 低強度，1 週一次同步 )

| 項目                     | 負責    | Definition of Done                 |
|------------------------|-------|------------------------------------|
| PB-16 儀表板框架            | A     | 前端可載入去識別資料，四個頁籤：總覽、面向、Persona、風險名單 |
| L3 全量推論                | AI 代理 | 21,183 句都有 r2/r4 機率，供儀表板用          |
| PB-18 Model Card 與資料血緣 | AI 代理 | 一頁 Model Card；資料血緣圖 L0→L7          |

### Sprint 5 | 10/29–11/07 | 「端到端 Demo 可演示」 ( 入圍才啟動 )

| 項目          | 負責    | Definition of Done             |
|-------------|-------|--------------------------------|
| PB-17 即時推論  | A     | 貼一則新留言，2 秒內回風險機率、Persona、建議接觸點 |
| PB-17 生成與審核 | A + B | 生成內容進審核佇列，人工核准後才「投遞」           |
| 工作坊準備       | B     | 三個最想問業師的問題；一頁現況摘要              |

Sprint 6 | 11/08–11/18 | 「依業師建議優化，決賽簡報繳交」

| 項目            | 負責  | Definition of Done                |
|---------------|-----|-----------------------------------|
| 業師建議收斂        | B   | 建議分「必改 / 可改 / 不改」三類，必改項排進本 Sprint |
| Prototype 完成度 | A   | Demo 腳本 8 分鐘，兩次完整跑過無錯             |
| PB-19 決賽簡報    | A、B | 30 頁內，11/18 前上傳                   |

Sprint 7 | 11/19–11/21 | 「排練與現場」

排練兩次（一次計時、一次故障演練：網路斷線改用本機模型與離線資料），11/21 現場簡報與 Demo。

5.4 初賽繳件清單

| 項目     | 說明                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 步驟一：報名 | ✅ 9/23 已完成                                                   |
| 提案簡報   | 依官方模板製作，以 PDF 上傳；15 頁內（不含附錄），另加提案摘要頁                         |
| 方案說明影片 | 3 分鐘內，YouTube 不公開，標題「LEXUS_作品名稱_2026 和泰 AI 黑客松」，連結須維持到 11/21 |
| 表單欄位   | 團隊名稱、作品標題、選定主題（題 3 LEXUS）                                    |

6. 待決事項與風險

- 1. 解題資源是否已收到？L6 需要官方保修網頁與車主手冊當知識庫。
- 2. 人工標註由誰做？建議 A、B 兩人各自獨立標同一批 300 句，計算兩人一致性 (κ) 與 LLM 的準確率、召回率、F1，才能說服評審標註可信。
- 3. 公開輿情 ≠ Lexus 車主資料：風險機制必須寫成「輿情訊號 → 對應 CRM 欄位」的遷移方案（保固到期、回廠間隔拉長、刪減項目），否則可行性會被質疑。
- 4. 正例來源偏 Mobile01 (67%)：Persona 要註明來源偏差，Dcard 用戶多在購車階段。
- 5. 流失原因「其他」已細分完成 (9/24，T2 + T3)，真正無資訊只剩 4 句。T3 揪出 57 句疑似誤標（占流失句 3.4%），人工標註 300 句時把這 57 句納入，順便估計流失標註的精確率。
- 6. 兩個複核模型並存：Mobile01、PTT 是 Sonnet，Dcard 是 GPT-5.6 Sol。簡報技術頁要揭露，並附 3,760 句重疊一致率作為可比性證據。
- 7. L3 自訓模型下一步：r2 召回只有 0.55，主因是負例太多讓模型偏保守（r3 全量更嚴重，召回 0.29）。可試：正例過採樣到四成、2 epoch、或 4B 用 r1b 的 3 倍負例配方；並把面向九題一起微調。人工標註 300 句完成後，用人工標籤重算所有模型的指標，Sonnet 也不再是金標。